

بوت کمپ مدیریت محصول رهنما کالج - دوره ۵ - پروژه نهایی

خط کسب و کار جدید اسمارتک

حلقه‌ی بسته‌ی کمپین: طراحی، شبیه‌سازی، راستی‌آزمایی

تیم پروژه: آرمان خیراندیش (سرگروه) - امیررضا طاهری - جواد قلی‌زاده - محسن علی‌پور - مهدی اکبری

نسخه‌ی دفاع ۱۰ مهر ۱۴۰۵ - همراه با گزارش ۷۴.۰، مدل مالی ۲۴ ماهه ۷۰.۸ و سند نیازمندی MVP

ورود مشروط به «Smartech Campaign Loop»

خطی که کیفیت تصمیم کمپین را می‌فروشد – نه اندازه‌گیری، نه اجرا.

چرا مشروط

بزرگ‌ترین فرضیه‌ی این خط – وجود مسیر بودجه و امضاکننده – هنوز صفر مصاحبه پشتش دارد.

نه اجرا، نه توقف

ما نمی‌گوییم «بسازید». می‌گوییم «این چهار چیز را در سه هفته اثبات کنید؛ اگر عبور نکرد، نسازید».

مشروط به چه؟

عبور از چهار گیت اثبات، پیش از نوشتن اولین خط کد. هر گیت آستانه‌ی عددی دارد و پیش از دیدن داده ثبت شده است.

اگر فقط پنج عدد از این دک بماند، این پنج‌تاست

#	عدد	مقدار	برچسب
۱	آستانه‌ی ورود مشتری	گردش مالی $\leq ۲/۱$ همت در سال	برآورد تیم – مشتق از اقتصاد واحد
۲	بازار واجد شرایط (SAM)	۱۱ مرچنت بالای SAM · ICP سالانه ۴۲/۱ میلیارد تومان	برآورد تیم – پایین‌به‌بالا
۳	تعداد مشتری لازم برای سربه‌سر	۴/۳ مشتری در سال دوم	برآورد تیم – مدل مالی v0.8
۴	سقف تحویل هم‌زمان	۸/۹ مشتری – سقف ظرفیت تیم سه‌نفره	برآورد تیم
۵	سرمایه‌ی موردنیاز	۱۷,۰۴۰ میلیون تومان با حاشیه‌ی ۲۰٪	برآورد تیم – گودال نقدی ۱۴,۲۰۰ در ۱۸ ماه

هر عدد در گزارش برچسب دارد: شاهد، برآورد تیم، یا فرض اثبات‌نشده. هیچ عددی بدون برچسب نیست.

مرچنت بزرگ ایرانی نمی‌داند کمپینش چرا آن نتیجه را داد

علت ثبت نمی‌شود

نتیجه با انتظار نمی‌خواند و علتش حدس زده می‌شود؛ بودجه‌ی بعدی روی همان حدس بسته می‌شود.

هدف مکتوب وجود ندارد

وقتی پیش‌بینی جایی نوشته نشده، «انحراف» تعریف‌پذیر هم نیست.

۴ تا ۵ ساعت، هر کمپین

داده‌ی پراکنده از چند پلتفرم دستی کنار هم گذاشته می‌شود تا یک گزارش ساخته شود.

و شاهی که نداریم: هیچ نمونه‌ای پیدا نشد که شرکتی برای همین مسئله نیرو استخدام کرده یا ابزار خریده باشد. تیم‌ها فرایند دستی ساخته‌اند و با ابزارهای رایگان راه‌حل خودساخته درست کرده‌اند – این شاهد متوسط است، نه قوی.

مزیت اسمارتک هوش مصنوعی نیست – دسترسی همزمان است

سه چیزی که با هم لازم اند

طرح – چه چیزی قرار بود بشود

اجرا – چه چیزی واقعا اجرا شد

نتیجه – چه چیزی برگشت

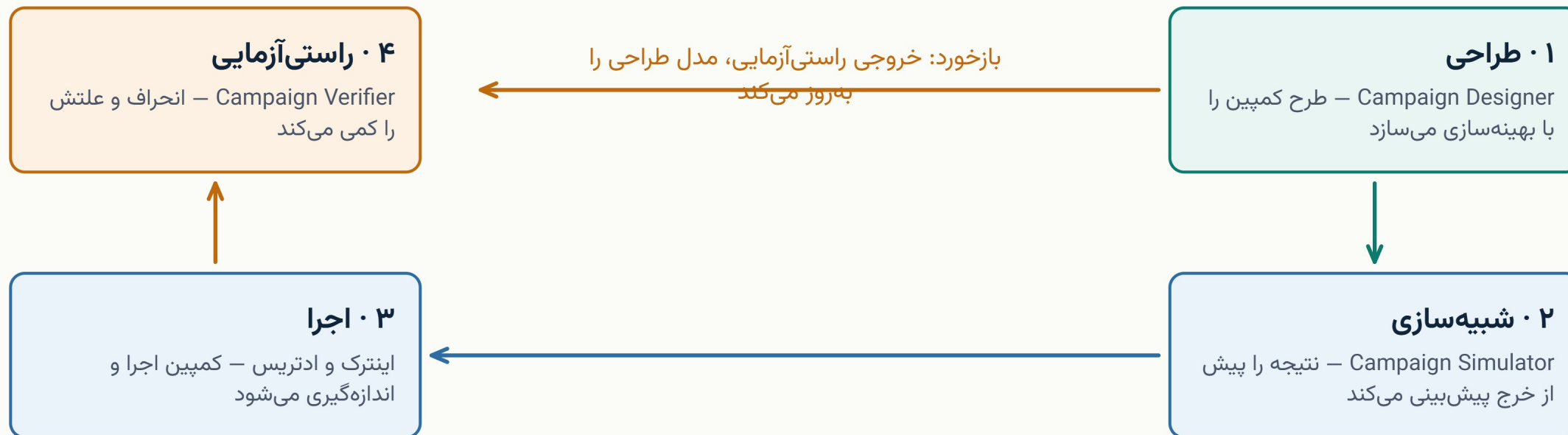
اینترک و ادتریس، هر سه را همزمان می بینند. بدون هر سه، «انحراف» قابل محاسبه نیست.

چرا دیگری به آسانی ندارد

- یک بازیگر تازه باید همزمان با سه سامانه یکپارچه شود و مجوز داده بگیرد.
- SDK فعال و اعتماد انباشته، در ۱۲ ماه کپی نمی شود.
- آژانس ها داده ی طرح را دارند ولی نتیجه ی مستقل را نه.

و آنچه کپی می شود: خود الگوریتم. مزیت در داده و دسترسی است، نه در مدل.

یک حلقه، چهار ایستگاه – و بازگشت به نقطه‌ی اول



چرا این یک خط است و نه سه خط: یک ICP، یک خریدار، یک قرارداد داده. هر سه ایستگاه روی همان داده و همان مشتری کار می‌کنند – ولی هر کدام مستقلاً فروختنی است.

دو لایه: یکی حساب می‌کند، یکی روایت می‌کند

لایه ۲ – هوش مصنوعی روایتگر

همان یک خروجی را از ده دیدگاه ذی‌نفع توضیح می‌دهد: مدیر مالی، مدیر عامل، لید بازاریابی، مدیر فروش و بقیه. انسان انتخاب می‌کند.

این لایه حق ساختن عدد ندارد. فقط عددِ لایه‌ی زیر را روایت می‌کند.



لایه ۱ – موتور بهینه‌سازی قطعی

ورودی مشخص، فرمول مشخص، خروجی قابل بازتولید و قابل حسابرسی. ده دیدگاه یعنی ده تابع هدف روی همان داده – نه ده برداشت.

چرا این تفکیک مهم است: جواب سؤال «هوش مصنوعی از کجا می‌داند؟» این است که نمی‌داند – حساب می‌کند. همین، ادعای «قابل دفاع بودن» را از شعار به مشخصات فنی تبدیل می‌کند.

سه فاز، هر کدام مستقلا فروختنی

پیش نیاز عبور به فاز بعد	سهم تجمعی قیمت	ماه عرضه	محصول	فاز
گیت داده عبور کند - یک تصمیم بودجه‌ی واقعی تغییر کند	۳۰%	۶	Campaign Verifier	۱
دست‌کم یک مشتری فاز ۱ ارتقا دهد	۷۵%	۱۱	Campaign Designer	۲
خطای پیش‌بینی از آستانه‌ی سند محصول ۲ بگذرد	۱۰۰%	۱۹	Campaign Simulator	۳

چرا Verifier اول

سبک‌ترین ساخت (۱۰ نفر-ماه در برابر ۱۸ و ۲۰)، ملموس‌ترین خروجی، و تولیدکننده‌ی داده‌ی آموزش دو فاز بعد.

بسته‌ی کامل ۲۳٪ ارزان‌تر

جمع سهم سه فاز ۱۳۰٪ است؛ بسته‌ی کامل ۱۰۰٪. انگیزه‌ی بستن حلقه، در قیمت نه‌شسته.

پیش‌نیاز یعنی شرط، نه توصیه

اگر پیش‌نیاز برقرار نشود، موج ساخت بعدی شروع نمی‌شود. این تنها اهرم واقعی کنترل هزینه است.

آستانه‌ی ورود از اقتصاد مشتق شد، نه از سلیقه

۳۰

مرچنت متوسط زیر آستانه – عمدا بیرون
از SAM

۱۱

مرچنت بالای آستانه – مگا و بزرگ؛ همین
است SAM

۲/۱ همت

حداقل گردش مالی سالانه – زیر آن، حاشیه‌ی
مشارکت از ۵۰٪ پایین‌تر می‌رود

نقطه‌ی آغاز: سگمنت بزرگ

گردش مالی نماینده ۶/۲ همت، SDK فعال، تیم بازاریابی داخلی، و امروز
مشتری اسمارتک. حاشیه‌ی مشارکت ۷۶٪.

و عمدا نه این دو

سگمنت متوسط: با ۱/۷ همت زیر آستانه است؛ حاشیه‌اش در قیمت پایه ۳۴٪
و در قیمت بدبین منفی. سگمنت مگا: بالاترین حاشیه را دارد ولی خطای
نسخه‌ی اول برایش فاجعه است.

صریح: اولین مشتری پایلوت نباید بزرگ‌ترین مرچنت باشد.

SAM از جمع سگمنت‌ها ساخته شد، نه از درصدی از یک عدد کلان

سگمنت	گردش مالی ۱۴۰۵	تعداد مرچنت	لایسنس سالانه	SAM سگمنت
مگا	۶۳٫۰ همت	۱	۲۱٫۱۸۱ م.ت	۲۱٫۲ میلیارد
بزرگ	۶٫۲ همت	۱۰	۲٫۰۹۰ م.ت	۲۰٫۹ میلیارد
SAM – بالای ICP	–	۱۱	–	۴۲٫۱ میلیارد تومان
متوسط – زیر ICP	۱٫۷ همت	۳۰	۵۵۷ م.ت	۱۶٫۷ – بیرون از SAM

بزرگ‌ترین ابهام: قاعده‌ی ۴٪ بودجه‌ی بازاریابی فقط از ۵-۱ می‌آید که کسب‌وکار کوچکی دارد. مبنایش هم روشن نیست: اگر GMV باشد، SAM به حدود ۱۵۳ میلیارد می‌رسد؛ اگر ۲٪ باشد، نصف می‌شود.

رشد ۴۴٪ حالا شاهد دارد – میانگین فروش هر فروشنده در گزارش سالانه‌ی ۱۴۰۴ دیجی‌کالا. با سگمنت متوسط، بازار مدل‌شده ۵۸٫۸ میلیارد است؛ ولی آن ۳۰ مرچنت را نمی‌توان سودآور سرویس داد.

لایسنس سالانه بر مبنای بودجه‌ی عبوری از حلقه

۱٫۷٪

از سود خالص سالانه‌ی همان مشتری

۱٫۲٪

از خرج تبلیغات سالانه‌ی همان مشتری

۲٫۰۹۰

میلیون تومان لایسنس سالانه – مشتری
سگمنت بزرگ

پله‌ی قیمت فصلی ۳۰ تا ۳۵ درصد

صورت‌حساب سه‌ماهه، تعهد سالانه. بدون پله،
۳۳٪ حاشیه‌ی سال دوم در تورم ۴۰٪ از بین می‌رود.
بازه را فقط ۱-۰۵ گزارش کرده؛ پذیرش فرضیه‌ی باز
L-۰۲ است.

به‌علاوه‌ی هزینه‌ی استقرار یک‌باره

ابری ۱۵۰ میلیون ۴۰۰ On-Premise میلیون.
استقرار درآمد جداست، نه تخفیف.

چرا لایسنس، نه درصد از نتیجه

درصد از نتیجه نیازمند اثبات اسناد سهم ماست –
که نداریم. لایسنس، قابل پیش‌بینی برای هر دو
طرف است.

هر مشتری سودده است؛ مسئله تعداد مشتری است

توضیح	مقدار در ماه	قلم
$12 \div 2,090$	۱۷۴ م.ت	درآمد لایسنس
۳۲/۳ نفر-ساعت در ماه	۳۶ م.ت	هزینه‌ی پشتیبانی
میانگین ابری و On-Premise	۶ م.ت	هزینه‌ی زیرساخت
مثبت از همان مشتری اول	۱۳۲ م.ت – ۷۶٪	حاشیه‌ی مشارکت

و هزینه‌ای که در فاکتور ما نیست: سرور GPU مشتری On-Premise، حدود ۱,۵۰۰ میلیون تومان (۵۰۰ در سال). با آن، نقطه‌ی سر به سر مشتری از ۱/۲٪ به ۱/۴٪ بودجه‌ی رسانه می‌رسد.

تشخیص درست: «هر مشتری ضرر می‌دهد» غلط است. «هنوز تعداد مشتری برای پوشش هزینه‌ی ثابت کافی نیست» درست است. این دو، دو درمان کاملاً متفاوت دارند.

سناریوی بد یعنی «مشتري غلط»، نه «فروش کمتر»

خوش‌بین	پایه	بدبین	
مگا – ۶۳/۰ همت	بزرگ – ۶/۲ همت	متوسط – ۱/۷ همت	سگمنت هدف
۹۴٪	۷۶٪	منفی ۳۱٪	حاشیه‌ی مشارکت
۴۶,۲۹۲ م.ت	۱۴,۱۶۰ م.ت	۷۳۰ م.ت	درآمد سال دوم
مثبت ۲۵,۳۰۰	منفی ۴,۴۵۲	منفی ۱۸,۹۸۷	سود عملیاتی سال دوم
۰/۲	۴/۳	هرگز	مشتري لازم برای سربه‌سر
۱	۱۰	۳۰	سقف مرچنت موجود
۶,۰۱۲ م.ت	۱۷,۰۴۰ م.ت	۳۴,۵۳۶ م.ت	سرمایه‌ی موردنیاز

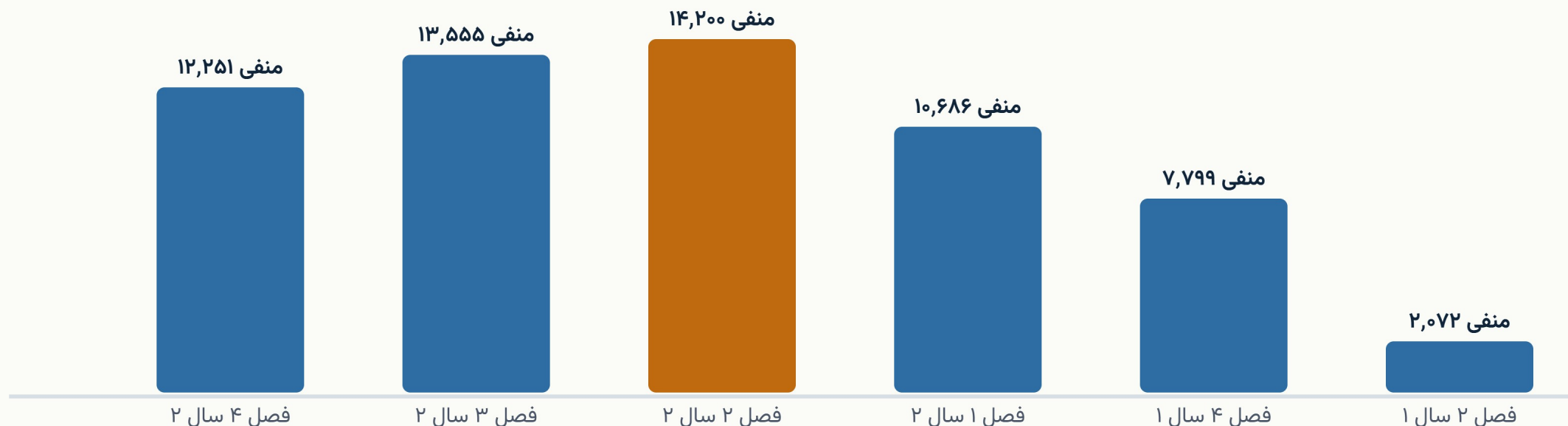
بدبین: با مرچنت متوسط هیچ تعداد مشتري‌ای به سربه‌سر نمی‌رسد.

خوش‌بین: یک مرچنت، کل درآمد. رفتن او یعنی رفتن خط.

پایه کار می‌کند، ولی دیر: نخستین ماه سودده ماه ۱۹، و جمع سال دوم هنوز منفی است.

عمیق‌ترین نیاز به پول، یک ماه پیش از نقطه‌ی برگشت است

جریان نقدی تجمعی، میلیون تومان



بهای تصمیم فروش فازی: تا ماه ۱۱ فقط ۳۰٪ قیمت وصول می‌شود در حالی که سه موج ساخت اجرا می‌شوند. مانع خرید پایین آمد؛ بهایش را ترازنامه می‌دهد.

گودال نقدی: ۱۴,۲۰۰ میلیون در ماه ۱۸. نخستین ماه سودده، ماه ۱۹ – بدترین جای ممکن برای تمام‌شدن پول.

در حالت پایدار، سقف رشد ظرفیت تحویل است – نه تقاضا

۸/۹

سقف مشتری همزمان $32/3 \div 288$

۲۸۸

نفر-ساعت ظرفیت ماهانه تیم

۳۲/۳

نفر-ساعت پشتیبانی در ماه، برای هر مشتری بزرگ

اگر ساعت پشتیبانی واقعی دو برابر برآورد باشد، سقف به حدود ۴/۵ می‌افتد – همان حوالی سربه‌سر، که خودش با هزینه‌ی بیشتر بالا می‌رود؛ یعنی سربه‌سر عملاً دست‌نیافتنی می‌شود. این، اولین عددی است که در پایلوت اندازه می‌گیریم.

سربه‌سر ۴/۳، سقف ۸/۹، بازار موجود ۱۰. فاصله هست – ولی باریک است، و هر خطای برآورد ساعت پشتیبانی مستقیم به سقف می‌خورد.

پوشش ۱۱ مرچنت SAM به ۵/۰ نفر نیرو احتیاج دارد و پوشش هر ۴۱ مرچنت بازار مدل‌شده به ۱۱/۹ نفر. نقشه‌ی رشد این خط، در عمل نقشه‌ی استخدام است.

شش گیت، همه پیش از دیدن داده ثبت شده

چه چیزی را اثبات می‌کند	آستانه	گیت
بدون این، هیچ‌چیز دیگری معنا ندارد	بازیابی موفق داده‌ی $1 \leq$ حساب بدون مانع حقوقی	داده
ارزش ادعایی، نه ارزش احساس‌شده	$1 \leq$ از ۳ شرکت یک تصمیم بودجه‌ی واقعی را تغییر دهد	تغییر تصمیم
اگر هدفی مکتوب نباشد، انحرافی هم نیست	$2 \leq$ از ۳ شرکت پیش‌بینی مکتوب نشان دهند	پیش‌بینی مکتوب
اقتصاد واحد در عمل	هزینه‌ی هر کارت > 20 میلیون و حاشیه $<$ صفر	اقتصاد تحویل
وجود مسیر بودجه و امضاکننده	$1 \leq$ از ۳ پیشنهاد ۲۰ میلیونی پذیرفته شود	پذیرش قیمت
ادعای عملیاتی محصول	۹۵٪ گزارش‌ها زیر ۳۰ دقیقه، با $10 \leq$ اجرا	زمان گزارش

توقف: گیت داده شکست بخورد، یا صفر پذیرش از سه پیشنهاد

تغییر: هزینه‌ی کارت از سقف بگذرد، یا تصمیمی عوض نشود

ادامه به فاز ۲: هر شش گیت عبور کنند

پایلوت رایگان نیست، و این آگاهانه است. پایلوت رایگان همیشه «موفق» است، چون کسی هزینه‌ی فرصتش را نمی‌سنجد.

ترتیب کار را «کدام ریسک زودتر باید بمیرد» تعیین می‌کند

زمان	ریسکی که می‌کشد	گام
هفته ۱-۲	گیت داده و مجوز حقوقی	۱
هفته ۱-۳	دو مصاحبه با صاحب بودجه – بزرگ‌ترین شکاف امروز	۲
هفته ۱-۲	بازه‌ی بی‌نام خرج مرچنت‌ها از اسمارتک	۳
هفته ۲-۴	وجود پیش‌بینی مکتوب نزد مشتری	۴
هفته ۴-۸	اقتصاد تولید هر کارت	۵
هفته ۶-۸	تغییر یک تصمیم بودجه‌ی واقعی	۶
ماه ۱۱ به بعد	ارتقا از فاز ۱ به فاز ۲	۷
پیش از عرضه‌ی فاز ۳	کیفیت پیش‌بینی شبیه‌ساز	۸

گام‌های ۱ تا ۳ پیش از هر خط کد و هم‌زمان انجام می‌شوند و حداکثر سه هفته وقت می‌برند.

چهار شرط، بعد ۱۷,۰۴۰ میلیون تومان – به همین ترتیب

مهلت	آستانه‌ی عددی	شرط
هفته ۲	بازیابی موفق داده‌ی $1 \leq$ حساب واقعی	۱. گیت داده
هفته ۳	$2 \leq$ مصاحبه با امضاکننده‌ی واقعی بودجه	۲. صاحب بودجه
هفته ۲	$8 \leq$ مرچنت بالای آستانه در بازه‌ی بی‌نام خرج (۵ تا ۷: بازنگری دامنه)	۳. اندازه‌ی بازار
هفته ۸	هزینه‌ی هر کارت $20 >$ میلیون در پایلوت	۴. اقتصاد تحویل

پله‌ی اول – پیش از هر کد

حداکثر سه هفته کار و حدود ۱۵۰ میلیون تومان: شرط‌های ۱ تا ۳. اگر هر کدام رد شد، پروژه همین‌جا متوقف می‌شود.

پله‌ی دوم – پس از پایلوت

سقف کل سرمایه ۱۷,۰۴۰ میلیون تومان – گودال نقدی ۱۴,۲۰۰ به‌علاوه‌ی حاشیه‌ی ۲۰٪ – مرحله‌به‌مرحله و مشروط به پایلوت.

چه چیزی هنوز اثبات نشده

۱. خریدار اقتصادی

صفر مصاحبه با کسی که بودجه را امضا می‌کند.
هر چه درباره‌ی رفتار او نوشته‌ایم، از منطق مالی مشتق شده – نه از خودش.

۲. شدت و فراوانی مسئله

می‌دانیم مسئله هست. نمی‌دانیم چقدر گران است و چند بار در سال اتفاق می‌افتد. هیچ‌کس برای آن نیرو استخدام نکرده.

۳. مبنای قاعده‌ی ۴٪

کل مقیاس بازار روی قاعده‌ی سرانگشتی یک نفر نشسته که خودش کسب‌وکار کوچکی دارد. درآمد عملیاتی یا GMV؟ جواب، SAM را تا ۳/۶ برابر جابه‌جا می‌کند.

همین سه شکاف، دلیل این‌اند که توصیه «ورود مشروط» است و نه «ورود». هر سه در حداکثر سه هفته و با حدود ۱۵۰ میلیون تومان بسته می‌شوند – و تا بسته نشده‌اند، یک خط کد هم نوشته نمی‌شود.